فصل ۱: محاسبات کامپیوتری و ALU ★

سهم در کنکور: ۱۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین مبحث معماری. تیپ‌ها: واحد حسابی با MUX، ممیز شناور، رمزگذاری بوث، و بیت‌های وضعیت (سرریز، نقلی، مقایسه). **پیش‌نیاز:** مدار منطقی فصل ۱ و ۲ (مکمل ۲، جمع‌کننده، MUX). **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: واحد حسابی با MUX و تمام‌جمع‌کننده

در هر طبقه، ورودی دوم تمام‌جمع‌کننده (y_i) از یک MUX می‌آید. **کل واحد = $A + Y + Cin$** .

ورودی MUX (برای همهٔ بیت‌ها)	Y	نتیجه با Cin = 0	نتیجه با Cin = 1
b_i	B	$A + B$	$A + B + 1$
$\bar{b}_i$	$\bar{B} = -B - 1$	$A - B - 1$	**$A - B$**
0	۰	A	$A + 1$
1	$11\ldots1 = -1$	$A - 1$	A

روش حل: برای هر سطر جدول عملکرد، از روی نتیجه بفهم Y چه بوده و کدام ورودی MUX است.

درس ۲: بیت‌های وضعیت و مقایسه

بیت	معنی
C (نقلی)	نقلی خروجی از بیت آخر؛ برای **بی‌علامت** یعنی سرریز جمع
V (سرریز)	$c_n \oplus c_{(n-1)}$ ؛ برای **مکمل ۲** معنی دارد. دو عدد هم‌علامت که جمعشان علامت مخالف بدهد
S (علامت)	بیت آخر نتیجه
Z (صفر)	نتیجه صفر است

مقایسه با $A - B = A + \bar{B} + 1$:

شرط	بی‌علامت	باعلامت (مکمل ۲)
$A \geq B$	$C = 1$	$S = V$ (یعنی $S \odot V = 1$)

شرط	بی‌علامت	باعلامت (مکمل ۲)
`A = B`	`Z = 1`	`Z = 1`
`A < B`	`C = 0`	`S ≠ V`

مثال: `F3E2 + EA29` (۱۶ بیتی) = `1DE0B`. پس `C = 1` و `S = 1`. دو عدد منفی جمعشان منفی شده، پس `V = 0`.

درس ۳: ضرب و تقسیم

- **جمع و شیفت:** هر بیت ۱ در مضروب‌فیه یک جمع می‌خواهد. همیشه **n** شیفت.
- **بوث:** رقم iام رمزشده = $b_{i-1} - b_i$ (با $b_{-1} = 0$). `10` یعنی تفریق، `01` یعنی جمع، `00` و `11` یعنی هیچ.
  - تعداد شیفت همیشه **n** (تعداد بیت‌ها) است، ولی تعداد جمع و تفریق به الگو بستگی دارد.
  - کمترین تعداد جمع و تفریق صفر است (مثلاً مضروب‌فیه صفر).
  - برای اعداد علامت‌دار در مکمل ۲ کار می‌کند.
  - تعداد گام‌ها (شیفت‌ها) از روش جمع و شیفت **کمتر نیست**.
- **تقسیم 2n بیتی بر n بیتی با خارج‌قسمت n بیتی:** شرط عدم سرریز این است که مقسوم‌علیه از **نیمهٔ بالای** مقسوم بزرگ‌تر باشد. در حالت کلی: مقسوم‌علیه بزرگ‌تر از «بالاترین بیت‌های مقسوم به طول مقسوم‌علیه».

مثال بوث: `10011101` (از بیت ۷ تا ۰) رمز می‌شود به `(−1, 0, +1, 0, 0, −1, +1, −1)`.

درس ۴: ممیز شناور

`مقدار = (−1)^S × 2^(E − بایاس) × مانتیس`

- **یک ضمنی (implicit):** مانتیس `1.M`، پس همهٔ بیت‌های M کسری‌اند.
- **یک صریح (explicit):** بیت اول مانتیس خودش همان «۱.» است، پس یک بیت کسری کمتر داریم.
- **بزرگ‌ترین عدد** (بدون نمای رزرو): بیشینهٔ نما منهای بایاس، و مانتیس همه ۱.

مثال: S=1، E=3 بیت (بایاس ۴)، M=4 بیت با یک ضمنی:

- $0.75 = 1.1_2 \times 2^{-1}$
- `E = −1 + 4 = 3 = 011` و `M = 1000`
- رشته `1 011 1000` در مبنای ۱۶ می‌شود `B8`.
- بزرگ‌ترین عدد: $1.1111_2 \times 2^{(7-4)} = 15.5$.

تمرین فصل ۱

۱. در واحد درس ۱، با ورودی $\bar{b}$ و `Cin = 1` چه عملی انجام می‌شود؟

۲. `01111111 + 00000001` (هشت بیتی): مقدار C و V؟

۳. رمز بوث `0110` ؟

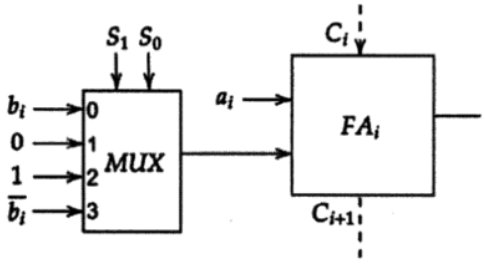
> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: ممیز شناور)

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۴۰ دقیقه برای ۱۶ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۸۵)

۸۵- شکل زیر جزء i اُم یک واحد حسابی (Arithmetic Unit) n بیتی است که عملکرد آن با خطوط S_1 S_0 براساس ورودی‌های n بیتی A و B و تک‌بیت C_{in} کنترل می‌شود. FAi یک تمام‌افزا (Full adder) است. اگر $S_1 = 1$، کدام حالت مربوط به عملکرد این واحد حسابی است؟



۱)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A-1
1	0	1	A
1	1	0	A-B-1
1	1	1	A-B

۲)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A-1
1	0	1	A
1	1	0	A-B-1
1	1	1	A-B+1

۳)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A-1
1	1	0	A-B-1
1	1	1	A-B

۴)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A+1
1	1	0	A-B
1	1	1	A-B+1

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۸۴)

۸۴- یک سیستم نمایش اعداد ممیز شناور را درنظر بگیرید که بخش‌های مانتیس ۴ بیت، توان ۳ بیت و علامت یک بیت باشند (مطابق جدول زیر). نمایش توان biased_۴ و نمایش مانتیس implicit one representation فرض شده است. نمایش عدد دهدهی $+۰/۷۵$ در این صورت کدام است؟ (گزینه‌ها در مبنای ۱۶ هستند.)

مانتیس	توان	علامت
۴ bit	۳ bit	۱ bit

۱) ۳۱
۲) ۳۸
۳) ۴۳
۴) ۴۵

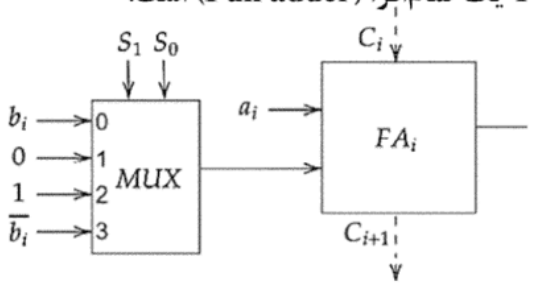
۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۸۹)

۸۹- چه تعداد عملیات شیف به راست در الگوریتم ضرب Booth برای انجام عملیات ضرب $(-۱۳)\times(-۹)$، مورد نیاز است؟

۱) ۷
۲) ۶
۳) ۵
۴) ۴

۴. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۸۹)

۸۹- شکل زیر جزء iأم یک واحد حسابی (Arithmetic Unit) n بیتی است که عملکرد آن با خطوط S_1S_0 برای ورودی‌های n بیتی A و B و تک بیت Cin ، کنترل می‌شود. FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) است.



اگر $S_1 = 1$، کدام حالت مربوط به عملکرد این واحد حسابی است؟

۱)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A − 1
1	0	1	A
1	1	0	A − B − 1
1	1	1	A − B + 1

۲)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A − 1
1	0	1	A
1	1	0	A − B − 1
1	1	1	A − B

۳)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A − 1
1	1	0	A − B − 1
1	1	1	A − B

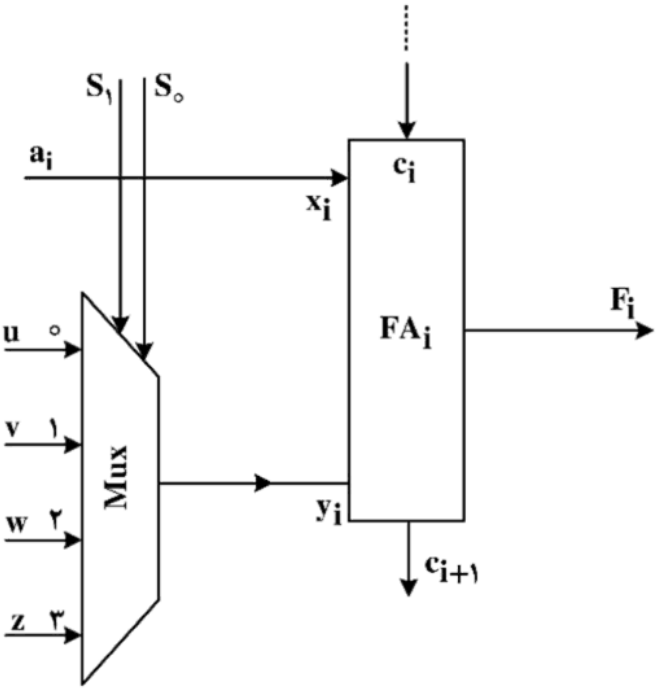
۴)

S_1	S_0	C_{in}	F
1	0	0	A
1	0	1	A + 1
1	1	0	A − B
1	1	1	A − B + 1

۵. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۹)

۸۹- FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) است که در طبقه i اُم یک واحد حسابی n بیتی (Arithmetic Unit) قرار دارد که خروجی واحد حسابی F و ورودی‌هایش C_0، A (n بیت) و B (n بیت) است. اگر جدول کارکرد این واحد حسابی جدول زیر باشد، سیگنال‌های $uvwz$ برابر کدام مقادیر یا سیگنال‌ها باید باشند؟

S_1	S_0	C_0	F
۰	۰	۰	A
۰	۰	۱	A+۱
۰	۱	۰	A+B
۰	۱	۱	A+B+۱
۱	۰	۰	A−۱
۱	۰	۱	A
۱	۱	۰	A−B−۱
۱	۱	۱	A−B



	z	w	v	u	
۱)	b_i'	1	b_i	۰	
۲)	۰	b_i'	1	b_i	
۳)	b_i	1	b_i'	۰	
۴)	1	b_i	۰	b_i'	

۶. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۹۰)

۹۰- در یک پردازندهٔ ۱۶ بیتی که محاسبات را به‌صورت مکمل دو انجام می‌دهد، سه بیت ثبات وضعیت به‌نام‌های S(Sign)، C(Carry out) و O(Overflow) وجود دارند. بعداز انجام عمل جمع دو عدد F۳E۲ و EA۲۹ (اعداد در مبنای ۱۶ نمایش داده شده‌اند)، مقدار بیت‌های ثبات وضعیت کدام است؟

۱) $O=۱ ،C=۱ ، S=۰$
۲) $O=۰ ،C=۰ ، S=۱$
۳) $O=۰ ،C=۱ ، S=۱$
۴) $O=۱ ، C=۱ ، S=۱$

۷. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۹۴)

۹۴- یک سیستم نمایش اعداد ممیز شناور را با مشخصات ۱ بیت برای علامت، ۵ بیت برای توان و ۱۰ بیت برای مانتیس در نظر بگیرید. برای نمایش مانتیس از روش Explicit One و برای نمایش توان از روش Biased-۱۶ استفاده می‌کنیم. اعداد به شکل هنجار شده (Normalized) با یک رقم صحیح و بقیه اعشاری دودویی نمایش داده می‌شوند. بزرگترین عدد مثبت قابل نمایش در این سیستم کدام است؟

۱) $۲^{۳۳}-۲^{۲۲}$
۲) $۲^{۳۲}-۲^{۲۳}$
۳) $۲^{۱۷}-۲^{۵}$
۴) $۲^{۱۶}-۲^{۶}$

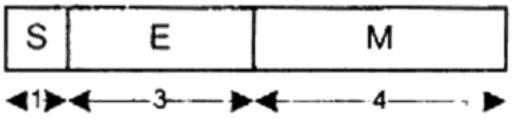
۸. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۸۸)

۸۸- عدد مکمل ۲ 10011101 در عملیات ضرب به روش Booth به‌عنوان ضرب‌کننده (Multiplier) شرکت می‌کند. این عدد براساس این روش با توجه به ارقام $(+1,0,-1)$ به چه صورت رمزگشایی می‌شود؟

۱) $(+1,0,+1,0,0,+1,-1,+1)$
۲) $(+1,0,+1,0,0,+1,+1,-1)$
۳) $(-1,0,+1,0,0,-1,-1,+1)$
۴) $(-1,0,+1,0,0,-1,+1,-1)$

۹. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۹۱)

۹۱- قالب نمایش اعداد ممیز شناور زیر را در نظر بگیرید. درصورتی‌که در این نمایش از Implicit One Representation و Biased – ۴ استفاده شود، کدام گزینه، بزرگ‌ترین عدد قابل نمایش را نشان می‌دهد؟



۱) ۷/۵

۲) ۱۵/۵

۳) ۱۲۰

۴) ۲۴۸

۱۰. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۹۳)

۹۳- کدام گزاره نادرست است؟

۱) هنگام تقسیم مقسوم ۲n بیتی بر مقسوم‌علیه n بیتی در خارج قسمت n بیتی شرط کافی سریز نشدن آن است که مقسوم‌علیه بزرگ‌تر از نیمه پر ارزش مقسوم باشد.

۲) هنگام تقسیم مقسوم ۳n بیتی بر مقسوم‌علیه ۲n بیتی و خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم‌علیه بزرگ‌تر از ۲n بیت پر ارزش مقسوم باشد.

۳) هنگام تقسیم مقسوم ۴n بیتی بر مقسوم‌علیه n بیتی و خارج قسمت ۳n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که مقسوم‌علیه از n بیت پر ارزش مقسوم بزرگ‌تر باشد.

۴) هنگام تقسیم مقسوم ۴n بیتی بر مقسوم‌علیه ۳n بیتی در خارج قسمت n بیتی شرط کافی سرریز نشدن آن است که ۲n بیت پر ارزش مقسوم از نیمه پر ارزش مقسوم‌علیه کوچک‌تر باشد.

۱۱. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۷۴)

۷۴- کدام گزاره صحیح نیست؟

۱) کمترین تعداد ممکن جمع/ تفریق، در ضرب دو عدد علامت‌دار در الگوریتم Booth صفر است.

۲) الگوریتم Booth برای ضرب دو عدد علامت دار، در نمایش ۲'s complement هم قابل استفاده است.

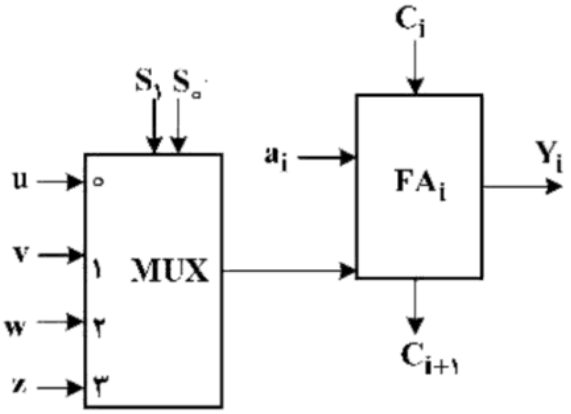
۳) با عوض کردن جای دو عامل ضرب (عملوند اول و عملوند دوم ضرب) در الگوریتم Booth تعداد گام‌ها ثابت می‌ماند.

۴) تعداد گام‌ها برای محاسبهٔ حاصل‌ضرب دو عدد n بیتی با استفاده از الگوریتم Booth کمتر از الگوریتم add-and-shift است.

۱۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۷۹)

۷۹- شکل سمت چپ زیر یکی از طبقات یک مدار حسابی است که ورودی‌های a_i ، b_i ، C_{in} (بیت نقلی) را گرفته، خروجی Y را بر حسب A، B و C_{in} محاسبه می‌کند. (در شکل، محل اتصال b_i یا مکمل آن b_i'، عمداً مشخص نشده است). FA_i یک تمام‌افزا (Full adder) برای بیت iاُم است.

با توجه به جدول عملکرد سمت راست، مقادیر (u, v, w, z) به‌ترتیب کدام است؟



S_1 S_0	Y $(C_{in}=0)$	Y $(C_{in}=1)$
۰ ۰	$A+B$	$A+B+1$
۰ ۱	$A-B+1$	$A-B$
۱ ۰	A	$A+1$
۱ ۱	$A-1$	A

۱) $(b_i, b_i', ۰, ۱)$

۲) $(b_i', b_i, ۰, ۱)$

۳) $(۱, ۰, b_i, b_i')$

۴) $(۰, ۱, b_i', b_i)$

۱۳. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۸۱)

۸۱- بیت‌های وضعیت یک ALU شامل موارد زیر است:

c: رقم نقلی — z: بیت نشانگر صفر شدن خروجی ALU

v: بیت پرچم سرریز (Overflow) — s: بیت علامت نتیجه ALU

بسته به اینکه عملوندهای A و B با علامت یا بدون علامت فرض شوند، مشخص کنید کدام مورد شرط $A \geq B$ را ارضا می‌کند؟ (توجه کنید که در حالت اعداد علامت‌دار، نمایش آن‌ها به‌صورت مکمل ۲ می‌باشد.)

	با علامت	بدون علامت
۱)	S=0	S=0
۲)	V⊙S=1	C=1
۳)	S=1	S=1
۴)	V⊕S=1	C=0

۱۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۸۲)

۸۲- دو عدد ۱۶ بیتی $A = a_{15}\, a_{14} \cdots a_1\, a_0$ و $B = b_{15}\, b_{14} \cdots b_1\, b_0$ توسط یک جمع‌کنندهٔ ۱۶ بیتی دودویی جمع‌شده و حاصل $S = s_{16}\, s_{15} \cdots s_1\, s_0$ تولید می‌شود. درخصوص گزاره‌های «الف» و «ب» کدام گزینه درست است؟

الف) در نمایش مکمل ۲، $s_{15} \oplus s_{14}$ نشان‌دهندهٔ سرریزی است.

ب) در نمایش دودویی محض و بدون علامت، $s_{15} \oplus a_{15} \oplus b_{15}$ نشان‌دهندهٔ سرریزی است.

۱) «الف» و «ب» درست هستند.

۲) «الف» درست اما «ب» نادرست است.

۳) «الف» نادرست ولی «ب» درست است.

۴) «الف» و «ب» نادرست است.

۱۵. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۷۰)

۷۰- دو عدد $A = ۱۰۱۰۰۱۰$: مضروب و $B = ۱۱۱۰۰۱۱$: مضروب فیه به روش **Add & Shift** درهم ضرب می‌شوند. تعداد عملیات جمع کدام است؟

۱) ۵

۲) ۴

۳) ۳

۴) ۲

۱۶. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۷۳)

۷۳- حداقل شرط لازم و کافی برای تشخیص دو عدد بی‌علامت A و B به‌طوری‌که $A >= B$ باشد، با استفاده از روش $A + \bar{B} + ۱$ کدام است؟

۱) $Z = ۱$ OR $S = ۰$

۲) $Z = ۱$ OR $C = ۱$

۳) $S = ۰$

۴) $C = ۱$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- واحد حسابی: `A + Y + Cin`؛ `Y ∈ {B, B̄, 0, −1}`. `B̄ + 1 = −B`.
- بی‌علامت: `A ≥ B`؛ باعلامت `C = 1`؛ سرریز مکمل ۲: `S = V`. `c_n ⊕ c_(n−1)`.
- بوث: رقم = `b_{i−1} − b_i`؛ شیفت‌ها همیشه n. جمع و شیفت: تعداد جمع = تعداد ۱ها.
- ممیز شناور: ضمنی یعنی `1.M`؛ صریح یعنی یک بیت کسری کمتر. بیشینه: `(2 − 2^−f)·2^(Emax −` (بایاس).

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: ممیز شناور

۱. $A - B$

۲. $C = 0$ و $V = 1$ (دو مثبت، نتیجه منفی).

۳. از بیت ۰: $0 - 0 = 0$، $0 - 1 = -1$، $1 - 1 = 0$، $1 - 0 = +1$. پس (از بیت ۳ به ۰): $(+1, 0, -1, 0)$.

بخش ۲: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
کلید	۱	۲	۳	۲	۱	۳	۴	۴	۲	۴	۳ و ۴	۱	۲	۴	۱	۴

۱. گزینهٔ ۱. طبق جدول درس ۱: با $S_1S_0 = 10$ (ورودی ثابت ۱ یعنی -۱): $A - 1$ و A. با 11 (ورودی $\bar{b}$): $A - B$ و $B - 1$.

۲. گزینهٔ ۲. $0\ 011\ 1000$ یعنی 38 در مبنای ۱۶ (درس ۴).

۳. گزینهٔ ۳ (۵). -13 و -9 هر کدام ۵ بیت (مکمل ۲) می‌خواهند. در بوث تعداد شیفت برابر تعداد بیت‌هاست.

۴. گزینهٔ ۲. همان مدار سؤال ۱ است. ترتیب گزینه‌ها در این دفترچه فرق دارد.

۵. گزینهٔ ۱. طبق جدول: سطر ۰۰ یعنی $A + Cin$، پس $u = 0$. سطر ۰۱ یعنی $A + B$، پس $v = b_i$. سطر ۱۰ یعنی $A - 1$، پس $w = 1$. سطر ۱۱ یعنی $A - B - 1$، پس $z = \bar{b}_i$.

۶. گزینهٔ ۳. $F3E2 + EA29 = 1DE0B$، پس $C = 1$، $S = 1$ و $O = 0$ (دو منفی، نتیجه منفی).

۷. گزینهٔ ۴. بیشینهٔ نما $31 - 16 = 15$. با یک صریح، مانتیس 1.111111111 است (۹ بیت کسری) که برابر $2 - 2^{-9}$ می‌شود. پس $(2 - 2^{-9}) \cdot 2^{15} = 2^{16} - 2^6$.

۸. گزینهٔ ۴. $(-1, 0, +1, 0, 0, -1, +1, -1)$ (درس ۳).

۹. گزینهٔ ۲. $1.1111_2 \times 2^3 = 15.5$.

۱۰. گزینهٔ ۴ (نادرست). برای خارج‌قسمت n بیتی از تقسیم 4n بر 3n، شرط درست این است که مقسوم‌علیه از **3n بیت بالای** مقسوم بزرگ‌تر باشد، نه آنچه گزینه می‌گوید.

۱۱. گزینه‌های ۳ و ۴ (هر دو پذیرفته شده). گزارهٔ ۴ قطعاً غلط است: تعداد گام‌ها (شیفت‌ها) در بوث همان n است. گزارهٔ ۳ هم اگر «گام» را تعداد جمع و تفریق بدانیم غلط است، چون با جابه‌جایی عملوندها این تعداد عوض می‌شود.

۱۲. گزینهٔ ۱. $u = b$ (جمع)، $v = b'$ (تفریق)، $w = 0$ (A و $A + 1$)، $z = 1$ ($A - 1$ و A). در جدول سؤال، سطر ۰۱ با $Cin = 0$ به‌جای $A - B - 1$ به شکل $A - B + 1$ چاپ شده که ظاهراً غلط تایپی است.

۱۳. گزینهٔ ۲. بی‌علامت: $C = 1$. باعلامت: $V \odot S = 1$ (درس ۲).

۱۴. گزینهٔ ۴. هر دو نادرست‌اند. سرریز مکمل ۲ برابر $c_{16} \oplus c_{15} = s_{16} \oplus (s_{15} \oplus a_{15} \oplus b_{15})$ است، نه $s_{15} \oplus s_{14}$. سرریز بی‌علامت خود s_{16} (نقلی) است، نه $s_{15} \oplus a_{15} \oplus b_{15}$ (که همان c_{15} است).

۱۵. گزینهٔ ۱. 1110011 پنج بیت ۱ دارد، پس ۵ جمع.

۱۶. گزینهٔ ۴. بی‌علامت با $A + \bar{B} + 1$: $C = 1 \Leftrightarrow A \geq B$.